物理化学

19Q24119

Southeast University

School of Chemistry and Chemical Engineering

更新：2026 年 3 月 2 日

1

2

3

4

5

6

7

8 电解质溶液

8.1 电化学中的基本概念和电解定律 20260302 20260304

8.1.1 原电池和电解池

1. 电化学主要是研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学。
2. 电化学的用途：电解、电池、电化学分析、生物电化学。
3. 能导电的物质称为导电体，简称导体。
   (1) 第一类导体：电子导体，如金属、石墨及某些金属化合物。
   依靠自由电子作定向移动而导电；导电过程中导体本身不发生变化；温度升高，电阻也升高；导电总量全部由电子承担。
   (2) 第二类导体：离子导体，如电解质溶液、熔融电解质等。
   依靠离子的定向运动（定向迁移）而导电；导电过程中有化学反应发生；温度升高，黏度降低、离子水化作用减弱等，离子运动速率加快，电阻下降；导电总量分别由正、负离子分担。
4. 原电池：化学能转化为电能的装置，自发化学反应引起电子流动。
   电解池：电能转化为化学能的装置，电能驱动电极上的化学反应。生产上的应用：熔盐电解，如稀土、Ti、Al、有色金属。
5. 在原电池中，阴极是正极，阳极是负极；在电解池中，阴极是负极，阳极是正极。
6. 电极上的反应，与电解质的种类、溶剂的性质、电极材料、外加电源的电压（电子能级，填充到离子空轨道）、离子浓度及温度等有关。类似于窗口效应：反应物快速到达表面，生成物快速离开表面。
7. Daniell 电池：$Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \parallel CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$
   Zn 极产生自由电子，外电路促使电子流动，Cu^{2+} 消耗电子。

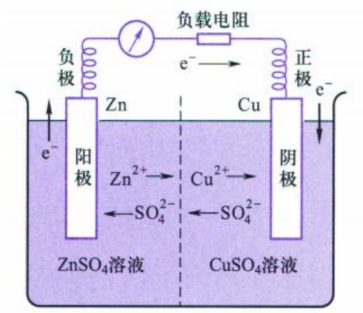

图 8.1: Daniell 电池示意图

8. $t_+ + t_- = 1$，t_+ 和 t_- 分别是正离子和负离子对电流的贡献率，称为迁移数。
9. 电子回路：外电路-电极-电解液，外电路电子移动 + 溶液中阴阳离子定向移动

10. 电极的作用：提供阴阳离子的是电子的场所。汞电极，惰性电极（Pt、Au、C、Mo 有电化学惰性）等。

8.1.2 Faraday 电解定律

定律 8.1 Faraday 电解定律 (Faraday's law of electrolysis)：通电于电解质溶液之后，

1. 在电极上（两相界面上）物质发生化学变化的物质的量与通入的电荷量成正比;
2. 若将几个电解池串联，通入一定的电荷量后，在各个电解池的电极上发生化学变化的物质的量都相等。

注 通入 1 mol 电子，电极上各发生 1 mol 化学反应，溶液中阴阳离子总共承担 1 mol 电荷迁移。

1. Faraday 常数：数值上等于 1 mol 元电荷的电量, 元电荷电量 $e = 1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。
   Faraday 常数 $F = eN_{\mathrm{A}} = 1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \times 6.022 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1} = 96\,484.6\,\mathrm{C}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$
2. 若在电解池中发生如下反应：$\mathrm{M}^{z+} + z_+\,\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{M(s)}$
   若反应进度为 ξ，需通入的电荷量为 $Q = z_+F\xi$。
   通入任意电荷量 Q，则沉积出金属 B 的物质的量 n_{B} 和质量 m_{B} 分别为
$$n_{\mathrm{B}} = \frac{Q}{z_+F} \qquad m_{\mathrm{B}} = n_{\mathrm{B}}M_{\mathrm{B}} = \frac{Q}{z_+F}M_{\mathrm{B}} \tag{8.1}$$
3. 在电路中串联一个电解池，根据电解池中在阴极上析出金属的物质的量来计算通入的电荷量，这种装置就称为电量计或库仑计（coulometer）。
4. 电流效率/Faraday 效率
   当析出一定数量的某物质时：
$$\eta = \frac{\text{按 Faraday 电解定律计算所需理论电荷量}}{\text{实际所消耗的电荷量}} \times 100\% = \frac{n\cdot F}{I\cdot t} \times 100\%$$
   当通过一定电荷量后：
$$\eta = \frac{\text{电极上产物的实际质量}}{\text{按 Faraday 电解定律计算应获得产物的质量}} \times 100\%$$
5. Faraday 过程：电极上有电子交换的过程。
   非 Faraday 过程：电极上没有电子交换的过程，离子迁移到电极，形成电荷双层，相当于电容器，给电极充电。

例 8.1 用 0.025 A（1 A = 1 C·s^{-1}）的电流通过硝酸金 [$Au(NO_3)_3$] 溶液，当阴极上有 1.20 g 的 Au(s) 析出时，试计算

(1) 通过的电荷量。
(2) 需通电的时间。

(3) 阳极上放出氧气的质量。

已知 Au(s) 的摩尔质量 $M(\mathrm{Au})$ 为 $197.0\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$, $O_2(g)$ 的摩尔质量 $M(O_2)$ 为 $32.0\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$。

解： 待完成

8.2 离子的电迁移率和迁移数 20260304

8.2.1 离子的电迁移现象

1. 离子迁移：离子在外电场作用下发生定向运动的现象；
   离子扩散：离子在浓度梯度作用下发生无规则运动的现象。
2. 当通电于电解质溶液后，溶液中正、负离子分别向两极移动，并在电极界面上发生氧化还原作用，从而两极旁溶液的浓度也发生变化。
3. 离子本性决定离子迁移速度：离子电荷数越大、半径越小、水化作用越弱等，迁移速度越快；溶剂性质也会影响离子迁移速度：粘度等。
4. 设想在两个惰性电极之间的溶液中，有想象的平面 AA' 和 BB'，将溶液分为阳极部、中部及阴极部三个部分。假定未通电前，各部均含有都为一价的正、负离子各 5 mol，分别用 +、− 号代替。设离子都是一价的，当通入 4 mol 电子的电量时，阳极上有 4 mol 负离子氧化，阴极上有 4 mol 正离子还原。两电极间正、负离子要共同承担 4 mol 电子电量的运输任务。
   (1) 正、负离子迁移的速率相等，$r_+ = r_-$，则各分担 2 mol 的导电任务。在假想的 AA'，BB' 平面上各有 2 mol 正、负离子相互逆向通过。
   通电完毕后，中部溶液的浓度没有变化，而阴极部和阳极部溶液的浓度虽然相同，但与原溶液相比，正、负离子各少了 2 mol 。

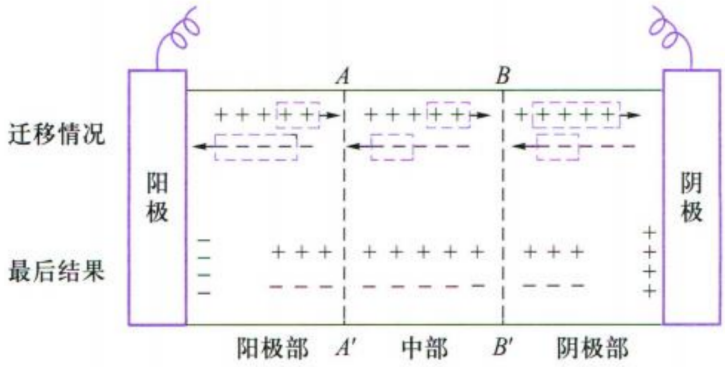

图 8.2: 第一种情况

   (2) 正离子迁移速率是负离子的三倍，$r_+ = 3r_-$，则正离子分担 3 mol 的导电任务，负离子分担 1 mol 的导电任务。在假想的 AA'，BB' 平面上分别有 3 mol 正离

子和 1 mol 负离子逆向通过。

通电完毕后，中部溶液的浓度仍保持不变，但阴极部和阳极部正、负离子的浓度互不相同。且两极部溶液的浓度比原溶液都有所下降。

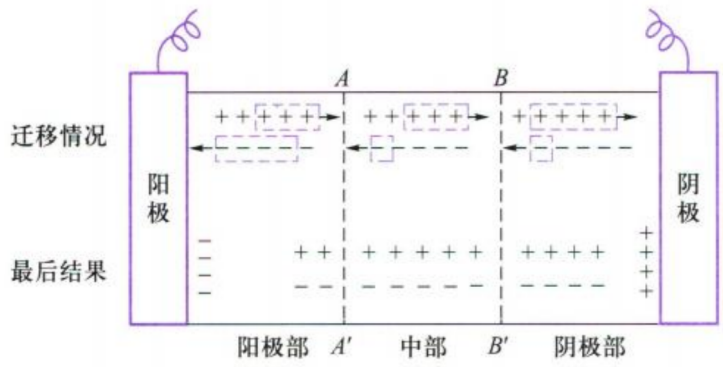

图 8.3: 第二种情况

5. 离子电迁移的规律：
   (1) 向阴、阳两极迁移的正、负离子所传导的电荷量的总和恰好等于通入溶液的总电量。
   (2) $\dfrac{\text{阳极部物质的量的减少}}{\text{阴极部物质的量的减少}} = \dfrac{\text{正离子所传导的电荷量}Q_+}{\text{负离子所传导的电荷量}Q_-} = \dfrac{\text{阳离子迁移速率}r_+}{\text{阴离子迁移速率}r_-}$

8.2.2 离子的电迁移率和迁移数

1. 离子在电场中运动的速率还与电场的电位梯度有关。离子的运动速率可写为：

$$r_+ = u_+\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}l} \qquad r_- = u_-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}l} \tag{8.2}$$

   式中 u_+ 和 u_- 为离子电迁移率/离子淌度，当于单位电位梯度（$1\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$）时离子的运动速率，单位为 $\mathrm{m^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}}$，大小与温度、浓度等因素有关。
2. 正、负离子移动的速率不同，所带电荷不等，因此它们在迁移电荷时所分担的份额也不同。

   定义 8.1 把离子 B 所运载的电流与总电流之比称为离子 B 的迁移数（transference number），用符号 t_B 表示。

$$t_\mathrm{B} \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{I_\mathrm{B}}{I} \tag{8.3}$$

3. 对 $t_+ + t_- = 1$ 的证明待完成。

8.2.3 离子迁移数的测定

1. Hittorf 法
   (1) wd

(2) 银电量计：测量电路中通过的电荷总量。

(3) 必须采集的数据:

I. 通入的电量，由库仑计中称重阴极质量的增加而得；

II. 电解前含某离子的物质的量 $n_{始}$，电解后含某离子的物质的量 $n_{终}$；

III.

例 8.2 在 Hittorf 迁移管中，用 Cu 电极电解已知浓度的溶液。

解： $n_{终了} = n_{起始} - n_{电解} + n_{迁移}$

$t_+ = \frac{n_{迁移}}{n_{电解}}$

2. 界面移动法

(1) t

注 两种离子移动速率应尽可能接近，加入溶液时应缓慢，使形成的界面足够清晰。

扩散层